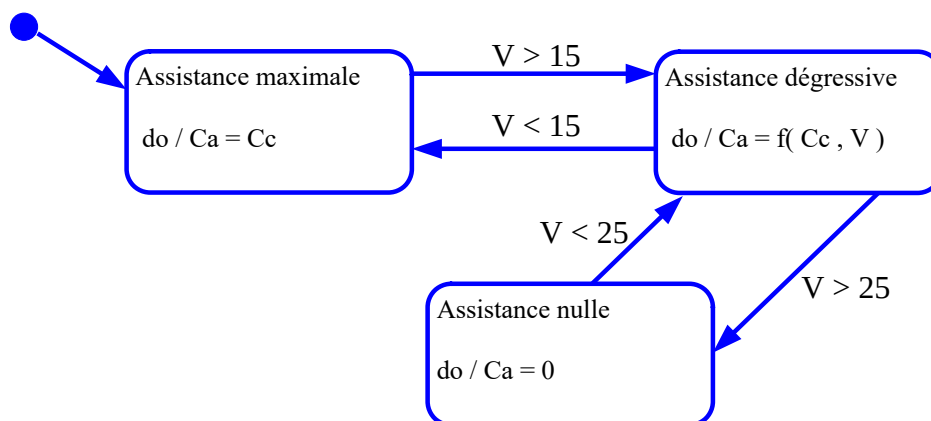
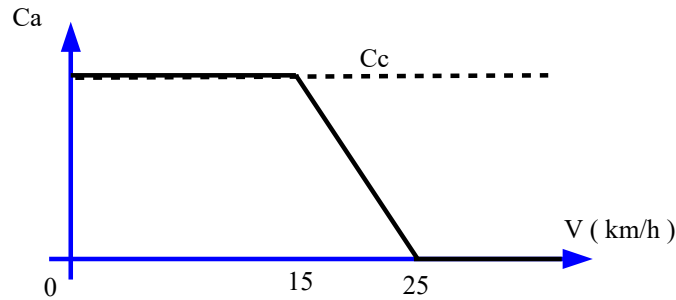


1.  $R = 360 / 2^{10} = 0,35^\circ$
2.  $R = 360 / 1500 \cdot 2 = 0,12^\circ$
3.  $N = PE ( 2^n \cdot V_e / V_{ref} )$
4. La force appliquée déforme le corps d'épreuve fixé au bâti. Cette déformation ( extension ou contraction ) étire ou contracte un fil conducteur dont la résistance varie. La résistance électrique est proportionnelle à la longueur et inversement proportionnelle à la section. R augmente pour une extension donc.
5. La sensibilité d'un capteur analogique est la variation de la sortie sur la variation de l'entrée.
6. Un capteur intelligent est constitué d'un CAN,  $\mu C$ , CNA et d'une liaison série pour communiquer.
7.  $n > \log( V_{ref} / V_e ) / \log( 2 )$
8.  $1000m / 10m$  soit 100 valeurs codés sur 7 bits car  $2^7 = 128 > 100$ .
9.  $V_A = V_{cc} \cdot R_{J2} / ( R_{J2} + R_0 )$  et  $V_B = V_{cc} \cdot R_0 / ( R_0 + R_{J1} ) \dots V_{AB} = V_{cc} \cdot \Delta R / 2 \cdot R_0$
10. Pour que la résistance augmente avec la force, il faut les placer les deux sur la face supérieure qui subit une extension.
11. Leur résistance doit diminuer donc sur l'autre face.
12.  $F = 0$  donc  $\Delta R = 0$  donc  $R_{J1} = R_{J2} = R_0$  donc  $V_A = V_{cc} / 2 = V_B$
13. Un calibrage est nécessaire pour annuler cet offset ( tare ) en mesurant la tension à vide sans charge.
14. Sensibilité de 174mV/g et un offset de 1,5V :  $U_{g(V)} = 0,174 \cdot g + 1,5$
15. Entrée g, gain:0,174 puis additionneur avec une constante de 1,5,  $U_g$  en sortie
16.  $A = ( 1,85 - 1,5 ) / 0,174 = 2g$
17. Gamme de mesure de -5g à +5g.
18. L'accélération est mesurée sur l'axe y devant le gyropode et ne peut être mesurée qu'à l'arrêt. En déplacement, le gyromètre mesure la vitesse angulaire et le calculateur en déduit l'angle par intégration numérique.
19. Graphe des tas



20.



$$21. \quad C_c = a \cdot 15 + b \quad 0 = a \cdot 25 + b \quad -C_c = 10 \cdot a \quad a = -0,1 \cdot C_c \quad b = -25 \cdot a = 2,5 \cdot C_c$$

$$C_a = -0,1 \cdot C_c \cdot V + 2,5 \cdot C_c = 0,1 \cdot C_c (25 - V)$$

22. A une vitesse de 51 km/h correspond une tension de +5V et une valeur  $N = 1023$ , la résolution est donc de  $51/1024 = 0,05$  km/h. Largement suffisant pour piloter le niveau d'assistance.

23. Le quantum est défini par  $q = V_{\text{réf}} / 2^n$   $q = 5 / 4096 = 1,22$  mV appelé aussi LSB dans la doc. La résolution de la mesure de l'effort est de  $400 \text{ N} / 4096 = 0,0976$  N soit environ 0,1 N soit 0,01 kg soit 10 g.

24. La fréquence d'échantillonnage est de 11,1 kps soit 11100 échantillons par seconde, largement suffisant pour mesurer les variations d'effort dans la corde.

25. Soit la tension repérée Force sur le schéma notée  $U_F$ ,  $U_F = F_{(N)} \cdot 5/400$  et le CAN tel que  $N = [U_F 2^n / V_{\text{réf}}]$ ,  $N = [(F_{(N)} \cdot 5/400) 2^n / V_{\text{réf}}]$ . AN :  $N = [(220 \cdot 5/400) 2^{12} / 5] = [(220/400) 2^{12}] = \mathbf{2252}$

$$N = 2252 \text{ soit en binaire naturel } N = 1000 \ 1100 \ 1100$$

$$26. \quad 1000 \leq (F_{(N)} \cdot 5/400) 2^n / V_{\text{réf}} < 1001 \quad 1000 \cdot 400 / 2^n \leq F_{(N)} < 1001 \cdot 400 / 2^n$$

$$1000 \cdot 400 / 2^{12} \leq F_{(N)} < 1001 \cdot 400 / 2^{12}$$

$$97,65625 \text{ N} \leq F_{(N)} < 97,7539 \text{ N}$$

